

Escuela Interactiva 2D

Propuesta de Desarrollo Web Gamificado para TFG en Python & AntigraVity

El Concepto: Adiós al Aula Virtual Gris

Transformamos la gestión escolar aburrida en un entorno de exploración inmersiva mediante una interfaz web 2D inspirada en los RPG clásicos.

Arquitectura Fullstack Web

-  **Backend Python:** Servidor basado en Flask y WebSockets para tiempo real.
-  **Multihilo:** Gestión de conexiones concurrentes mediante threading.
-  **PostgreSQL:** Persistencia de notas, horarios y estados del avatar.
-  **Frontend Web:** HTML5 Canvas y JS para renderizado 2D fluido.

El Megaprompt Maestro (10/10)

Propósito

Este prompt está diseñado para que el agente de Antigravity actúe como un desarrollador senior, generando código profesional, estructurado y listo para producción.

Instrucciones

Copia el texto de las siguientes slides y pégalo en el agente **TFG_Jorge_David** para iniciar la construcción automática del sistema.

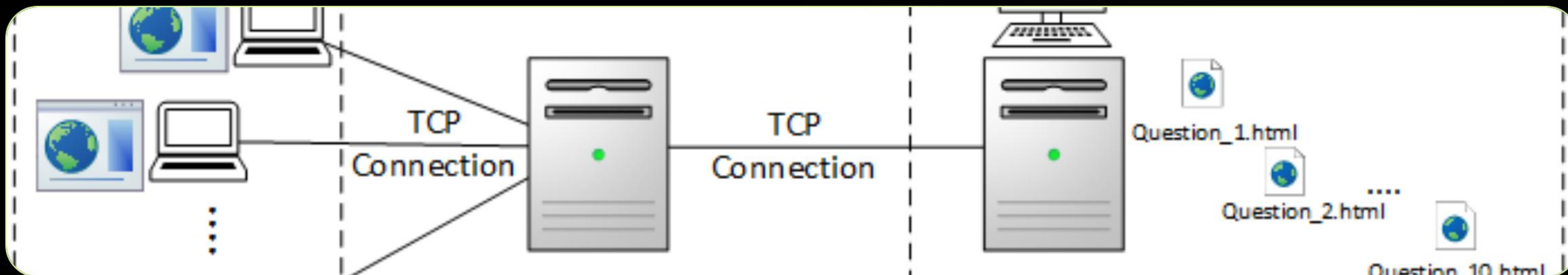
Prompt: Servidor y Multihilo

ACTÚA como Desarrollador Fullstack Senior. Crea el BACKEND en PYTHON para una Web App 2D. REQUISITO TFG: Implementa un servidor multihilo usando la librería 'threading' y 'socket' o 'websockets'. MISIÓN: Gestionar múltiples conexiones simultáneas de alumnos. LÓGICA: El servidor debe recibir la posición (X, Y) del avatar de cada cliente y retransmitirla a los demás para que sean VISIBLES entre ellos sin colisiones. ESTILO: Código limpio, modular y documentado para memoria de TFG.

** Copia este fragmento para definir la lógica del servidor multijugador.*

Prompt: Base de Datos y API

CONECTA el sistema a POSTGRESQL usando 'psycopg2'. TABLAS REQUERIDAS: Alumnos, Notas, Horarios, Tablón de Anuncios y Menú Comedor. INTERACCIÓN 2D: Crea funciones en Python para que, cuando el personaje entre en un 'área de interacción' (Hotspot) en el mapa 2D, el sistema realice una consulta SQL y devuelva los datos JSON al frontend. ZONAS: Entrada, Recepción (Tablón/Horarios) y Secretaría (Notas).



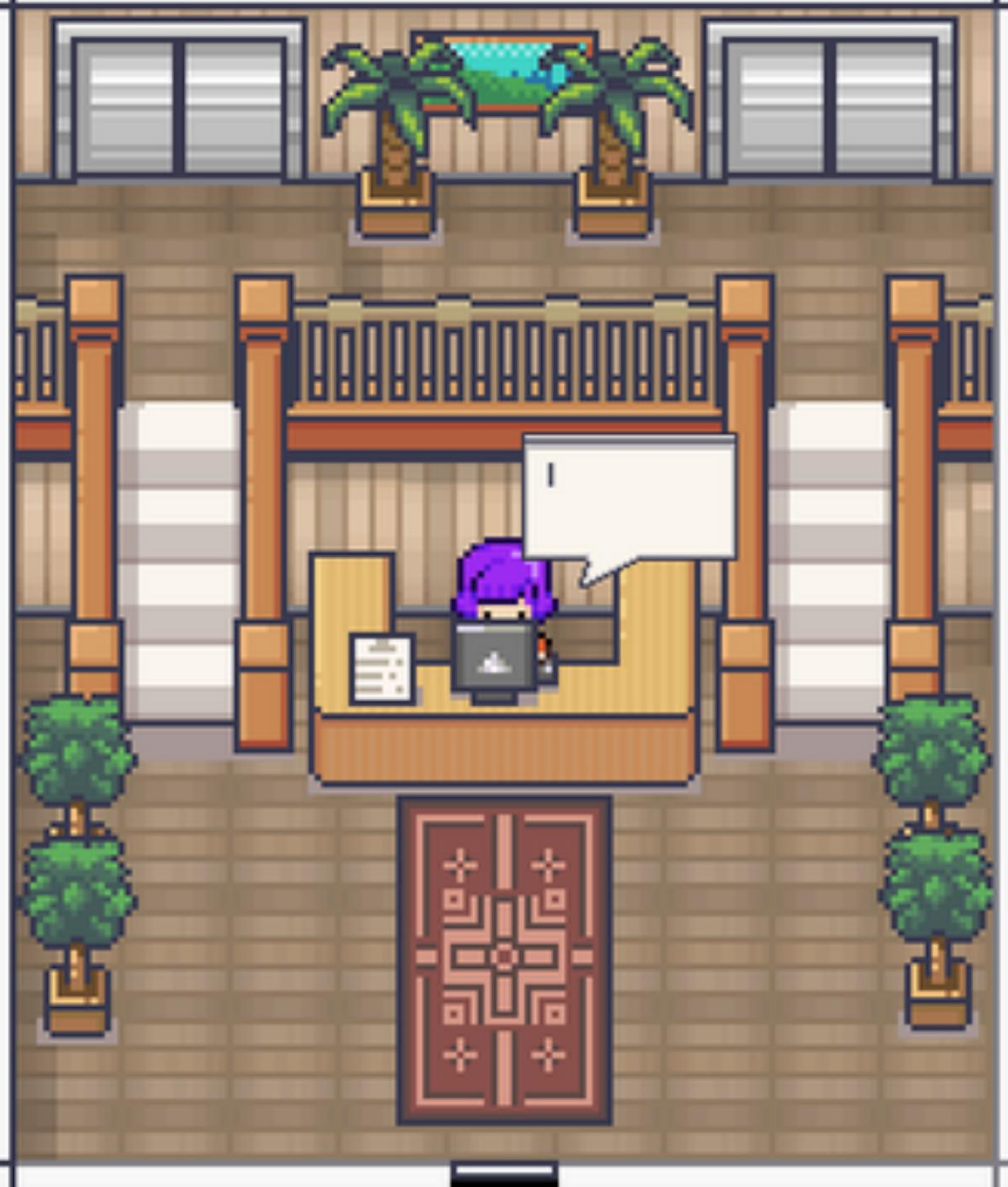
El Mapa

Interactividad 2D

Recreación de la Escuela

El frontend renderiza un mundo 2D donde el alumno explora físicamente los servicios del centro.

-  Movimiento en 4 direcciones.
-  Cámara fija con cambios de zona.
-  Visibilidad de otros alumnos.



Modelo de Datos PostgreSQL

Tabla	Campos Clave	Uso en la Web 2D
Usuarios	id, nombre, pos_x, pos_y, zona	Sincronización del avatar multijugador.
Notas	id_alumno, materia, calificacion	Se muestra al interactuar con Secretaría.
Horarios	id_alumno, dia, hora, clase	Se muestra al interactuar con Recepción.
Anuncios	titulo, contenido, fecha	Contenido del Tablón de la entrada.

Estrategia Antigravity Agents



Agente Backend

Encargado de la lógica de sockets, hilos y conexión con PostgreSQL en Python.



Agente Frontend

Crea el sistema de dibujo en Canvas, movimiento del personaje y detección de colisiones.



Agente UI/UX

Diseña el estilo visual "no convencional" para evitar el rechazo de los alumnos.

Guía para el PDF de Agentes



¿Qué incluir en el PDF?

Para que los agentes de Antigravity entiendan el proyecto, el PDF debe contener:

- ✓ **Diagrama de Flujo:** Cómo el usuario pasa de login al mapa.
- ✓ **Diccionario de Datos:** Definición de las tablas SQL.
- ✓ **Requisitos de Hilos:** Detalle de cómo manejar concurrencia.
- ✓ **Estilo Gráfico:** Referencias de diseño moderno.

Gamificación Educativa

Nuestra meta es que la autogestión escolar sea tan adictiva y clara como un videojuego, eliminando la barrera de las interfaces obsoletas.

¿Listo para Construir?

El proyecto de 10 está a un prompt de distancia.

Stack Final: Python + PostgreSQL + Antigravity

Objetivo: TFG Sobresaliente

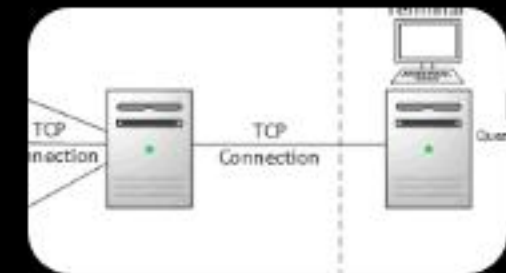
Image Sources



Thumbnail
for
medium.com

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*d7l97izQLHqkWH7Vtssvlg.jpeg

Source: medium.com



<https://isstatic.net/VmHa3.png>

Source: stackoverflow.com



<https://img.itch.zone/aWlhZ2UvNjcxNzUxLzQlODM5MjUuZ2lm/347x500/UqMTVX.gif>

Source: limezu.itch.io



Thumbnail
for
dribbble.com

<https://cdn.dribbble.com/userupload/46817970/file/elfc8c1b33efbf2b3a12516b795b997a.png?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com



Thumbnail
for
craftpix.net

<https://img.craftpix.net/2024/07/Free-Base-4-Direction-Female-Character-Pixel-Art2-720x480.webp>

Source: craftpix.net
